

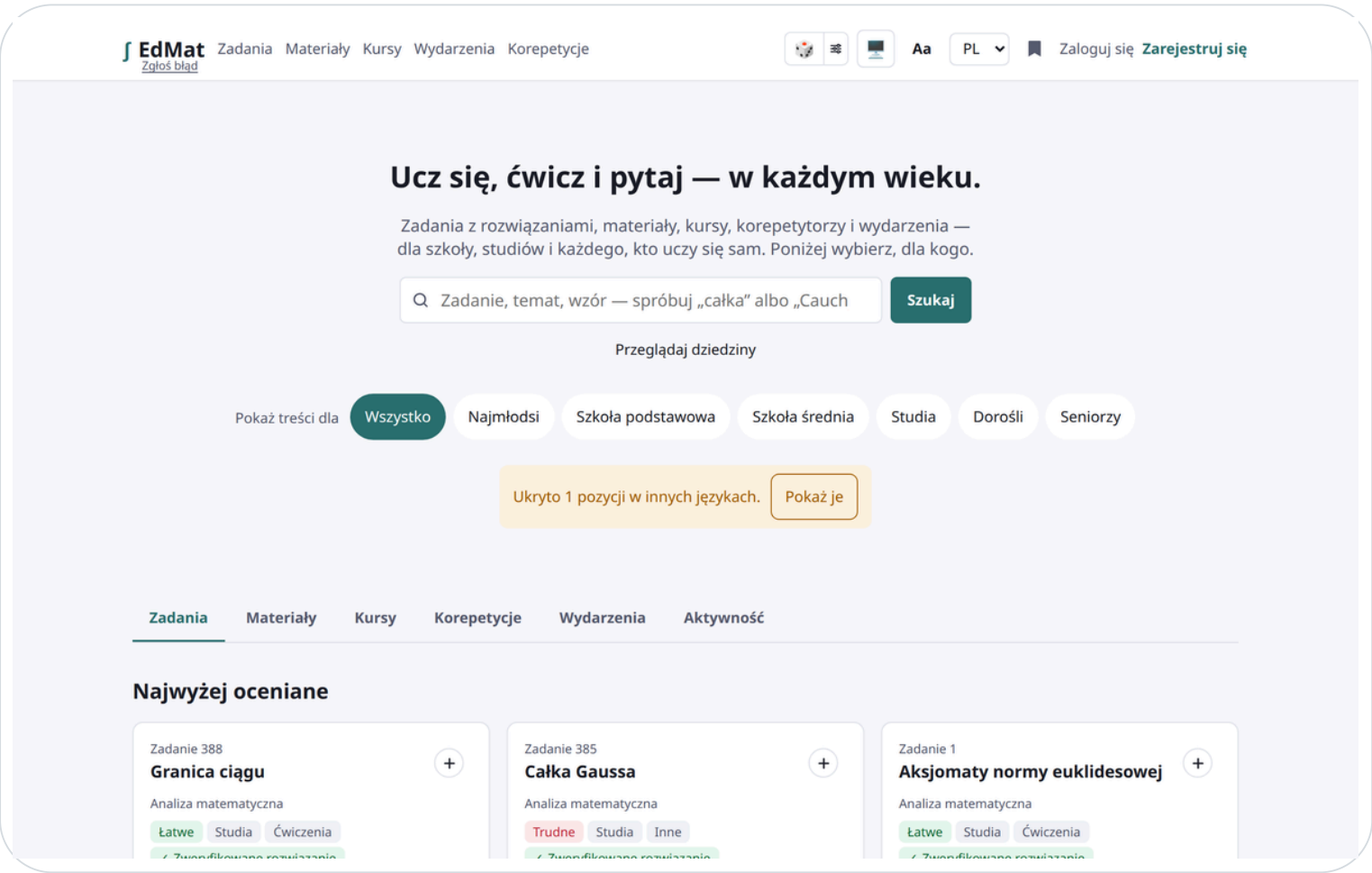
EdMat.net

Zadania z rozwiązaniami, które sprawdzają ludzie —
od matury do emerytury.

Otwarta baza zadań i społeczność uczących się w każdym wieku.
Działa pod **edmat.net**, kod otwarty (MIT), 745 zadań ze
zweryfikowanymi rozwiązaniami.

Zespół młodych naukowców

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego · wrzesień 2026



Strona główna edmat.net, 16 września 2026 — pasma wiekowe od najmłodszych po seniorów.

PROBLEM

Dobra edukacja ścisła nie ma dziś w Polsce miejsca, w którym jest sprawdzana, otwarta i trwała

Student przed egzaminem

Zadania i rozwiązania są rozproszone po PDF-ach, stronach kursów i grupach na czacie. Strona przedmiotu znika po semestrze. Nikt nie odpowiada nazwiskiem za to, czy rozwiązanie jest poprawne.

Uczeń i rodzic

Brainly i ChatGPT dają odpowiedź w sekundę — często błędną, bez wyjaśnienia i bez nikogo, kto by ją sprawdził. Uczeń uczy się sam przed ekranem; rodzic nie ma bezpiecznego miejsca dla dziecka poniżej 16 lat.

Emerytowany nauczyciel

Trzydzieści lat rozwiązanych zadań w szufladzie i nikt, kto by o nie zapytał. Serwisy „dla seniorów” oferują gry na pamięć, nie rolę.

Wspólny mianownik: wiedza o tym, **jak** rozwiązać zadanie, nie jest w Polsce zebrana w jednym miejscu, nie jest recenzowana i nie przechodzi między pokoleniami. To nie jest problem braku treści — jest problem braku mechanizmu.

Chcemy zmienić edukację ścisłą w Polsce. Zaczynamy tu, i wiemy dlaczego.

Chcemy

Żeby każde zadanie ze szkoły i studiów miało w jednym otwartym miejscu rozwiązanie, za które ktoś ręczy nazwiskiem — i żeby ta wiedza przechodziła między pokoleniami: od doktoranta do maturzysty, od emerytowanej nauczycielki do wnuka.

Ten sam mechanizm otwieramy kolejno: maturzyści (2027) → dorośli zmieniający zawód → seniorzy i finanse osobiste.

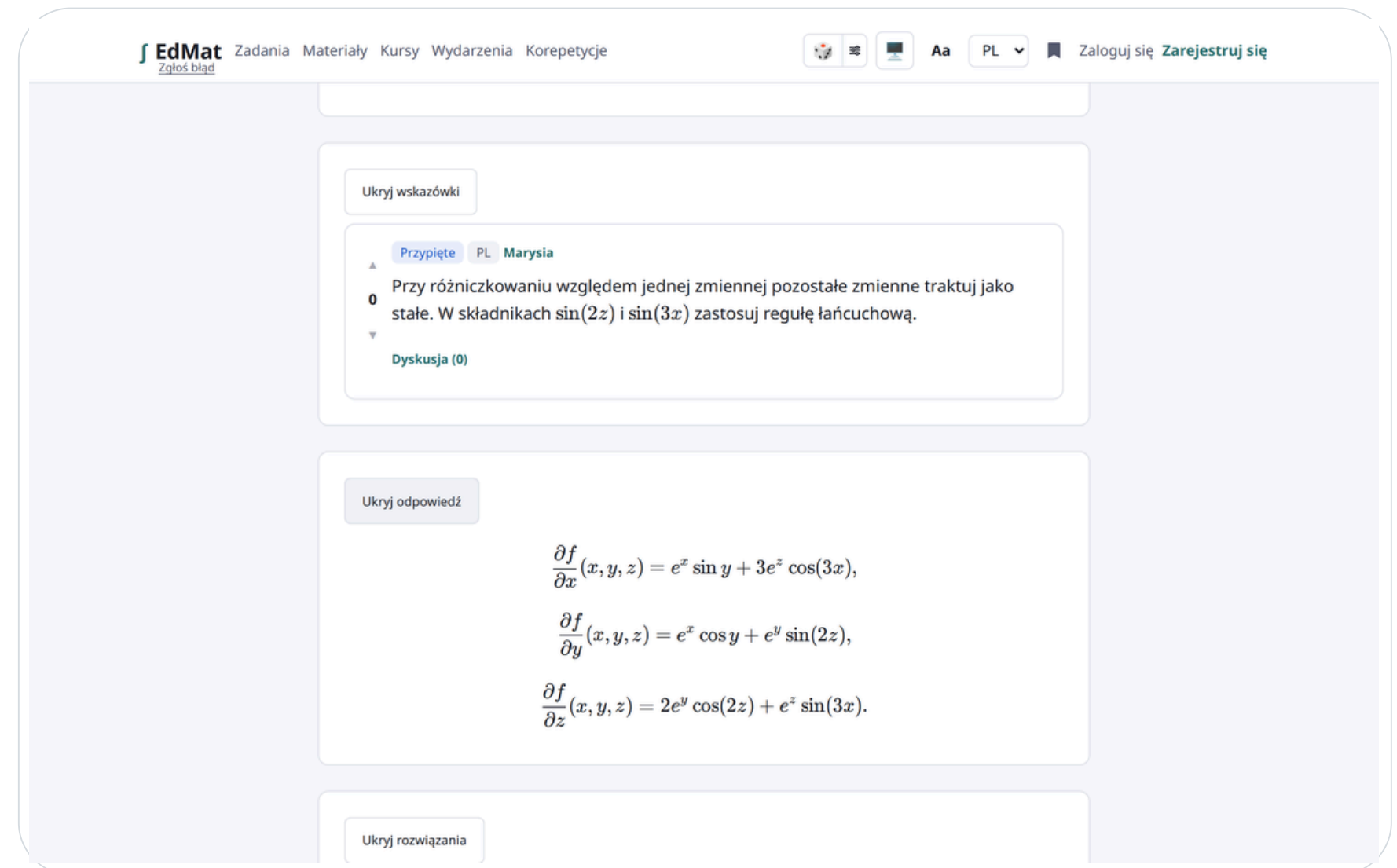
Zaczynamy od

studentów kierunków ścisłych UW przed egzaminem

- **Mamy treści:** 745 zadań z dwóch przedmiotów UW (Analiza Matematyczna II, Rachunek Prawdopodobieństwa I), 742 ze zweryfikowanym rozwiązaniem.
- **Mamy ludzi:** kadrę i doktorantów Wydziału Fizyki, którzy recenzują — opieka naukowa prof. Katarzyny Grabowskiej (KMMF).
- **Mamy pierwszy mierzalny test:** sesja zimowa 2026/27 — cel: 300 aktywnych studentów.
- **Największy klin z realnym dostępem** — a nie „miliard użytkowników”.

Ola, II rok fizyki, pięć dni do kolokwium z Analizy II

- 1 Wchodzi na edmat.net → Matematyka → Analiza matematyczna; filtruje dział „całki” i poziom „trudne”.
- 2 Próbuje sama. Treść jest widoczna, rozwiązanie nie — odsłania się stopniowo.
- 3 Utknęła: odsłania wskazówkę, potem odpowiedź, na końcu rozwiązanie ze znakiem ✓ zweryfikowane i głosami innych.
- 4 Nie rozumie kroku 3 — pyta w dyskusji pod rozwiązaniem. Odpowiada doktorant albo emerytowana nauczycielka.
- 5 Dodaje 12 zadań do „Mój zestaw” i drukuje arkusz do PDF.
- 6 Po kolokwium dodaje własne, krótsze rozwiązanie — trafia do recenzji, po akceptacji do puli.



Wszystko na tym slajdzie działa dziś na edmat.net — zrzut z 16 września 2026: wskazówka i odpowiedź odsłonięte, matematyka renderowana (KaTeX).

Seniorzy w trzech rolach — nie tylko „pani Halina”

Seniorzy nie chcą „korzystać z innowacji”. Chcą roli i powodu. Dajemy im obie rzeczy — i przeglądarkę, nic więcej. Trzy role, bo emerytowani matematycy to promil seniorów, a doświadczenie życiowe mają wszyscy.

Recenzent zadań

emerytowani nauczyciele i wykładowcy przedmiotów ścisłych — nieliczni, ale wiemy, gdzie są

- pani Halina, 68 lat, emerytowana nauczycielka matematyki: recenzuje rozwiązania z matury i I roku — jej nazwisko stoi za każdym
- odpowiada uczniom w dyskusjach; po miesiącu opiekunka działu „matura”
- sama rozwiązuje trudne zadania — sprawność umysłu w rygorze, nie w „grach na pamięć”

Czytelnik-tester

każdy senior: słuchacze UTW, bywalcy bibliotek — bez wiedzy wyższej

- czy wskazówka jest zrozumiała? czy tłumaczenie brzmi po polsku? czy zadanie z podstawówki ma sens?
- recenzuje treści dla najmłodszych i pasma „szkoła podstawowa”
- uczy się sam: kurs „matura od nowa”, zadania w swoim tempie, duża czcionka

Współautor finansów osobistych

każdy senior z doświadczeniem życiowym — czyli każdy

- współtworzy i recenzuje moduł finansów: budżet domowy, bezpieczne oszczędzanie, oszustwa „na wnuczka” i na BLIK
- uczy się od młodych ekonomistów o emeryturze, IKE/IKZE, inflacji — wymiana w obie strony
- dzieli się historią, której nie ma w żadnym podręczniku

Lejek, uczciwie: 125,9 tys. słuchaczy UTW to nie recenzenci analizy. Recenzentów szukamy tam, gdzie są: emerytowana kadra Wydziału Fizyki i MIM UW, sekcje emerytów ZNP w 3 miastach, licea partnerskie. Cel pilotażu: 30 seniorów, w tym co najmniej 10 recenzentów zadań; jeśli po 3 miesiącach jest ich mniej, role 2 i 3 niosą pilotaż dalej. 20% grantu, w tym animator społeczności seniorów (½ etatu).

To nie pomysł — produkt. Działa pod edmat.net od lipca 2026

745

zadań z pełnymi rozwiązaniami —
Analiza Matematyczna II i Rachunek
Prawdopodobieństwa I (UW)

742

ze zweryfikowanym rozwiązaniem;
każde zadanie ma pulę rozwiązań i
wskazówek, głosy i dyskusję

2

języki interfejsu (PL / EN), 2 094
komunikaty w każdym; wersje
językowe treści recenzowane osobno

1 441

testów automatycznych backendu —
wszystkie zielone (uruchomione
16.09.2026)

1 314

sprawdzeń w prawdziwej przeglądarce,
46 scenariuszy od rejestracji po
moderację

22

strony audytu dostępności (axe): 0
naruszeń; trzy rozmiary tekstu, wysoki
kontrast

18

modułów zbudowanych: zadania,
materiały, kursy, wydarzenia,
korepetycje z mapą, wiadomości,
moderacja, konta opiekuna

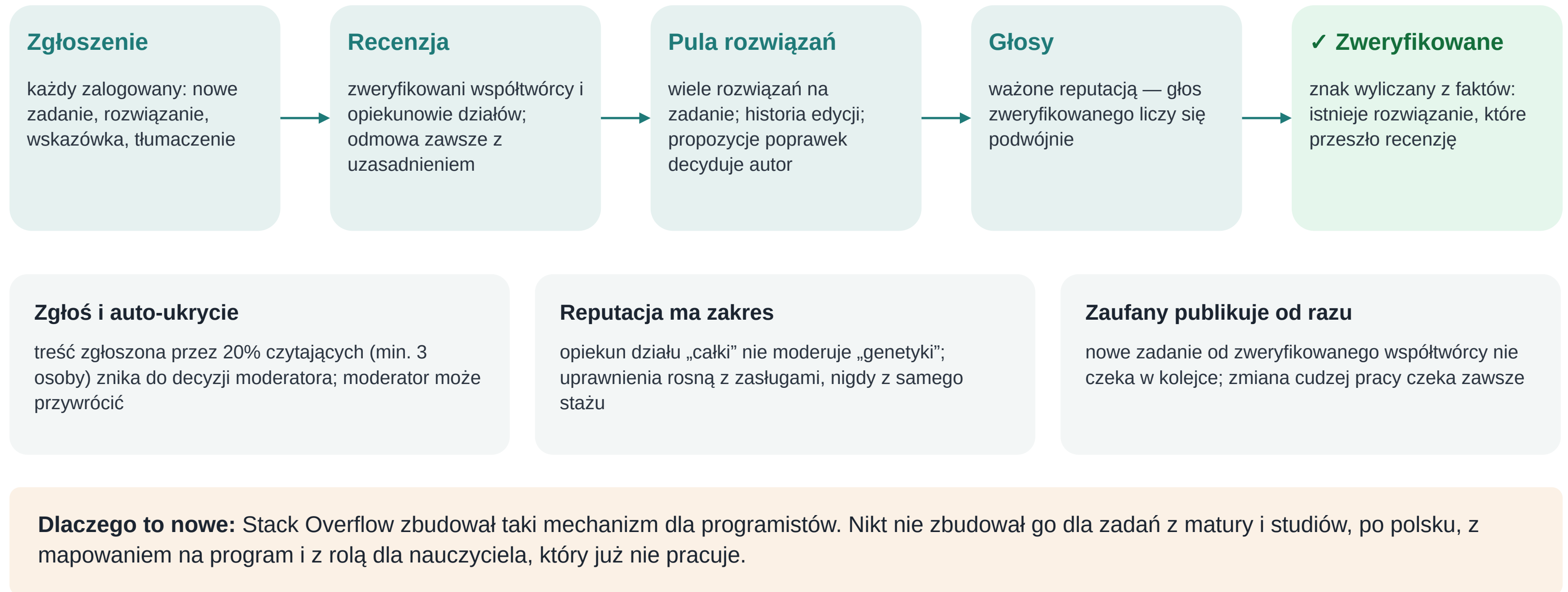
MIT

kod otwarty; szkoła lub uczelnia może
uruchomić własną kopię; zero reklam,
zero śledzenia

Liga Seed, uczciwie: mamy działający produkt i pierwszych użytkowników, nie mamy jeszcze przychodów ani skali. Zbudowane w osiem tygodni przez zespół studencki, z testem regresji dla każdego znalezionego błędu.

Żelazne skupienie: fundamenty pod 18 modułów są zbudowane, ale w granie 100% energii idzie w trzy rzeczy — **bazę recenzowanych zadań, pilotaż międzypokoleniowy z seniorami i moduł edukacji finansowej**. Korepetycje z mapą, wiadomości i wydarzenia zostają zamrożone do czasu walidacji rdzenia.

Skąd bierze się jakość: mechanizm, nie obietnica



Jak to jest zbudowane

Przeglądarka

- SvelteKit + Svelte 5: aplikacja jednostronicowa, statyczny build — działa na zwykłym serwerze WWW
- interfejs PL / EN (Paraglide), 2 094 komunikaty w każdym języku
- matematyka: KaTeX; treść: Markdown + HTML czyszczone przez DOMPurify
- edytor Tiptap z paletą wzorów; mapa Leaflet + OpenStreetMap; podgląd PDF w przeglądarce
- dostępność: rozmiar tekstu, wysoki kontrast, cele 44 px, audyt axe

API

- Django 5 + Django REST Framework — 18 modułów w jednej bazie kodu
- zadania i pula rozwiązań · materiały i pliki · taksonomia · społeczność: dyskusje, oceny, głosy
- moderacja: opiekunowie działów, auto-ukrycie, historia edycji · powiadomienia na żywo (SSE)
- konta, opiekunowie, tożsamość · kursy · wydarzenia · rezerwacje · korepetycje · wiadomości
- aktywność · zgłoszenia błędów · telemetria · zestawy do druku

Dane i usługi

- SQLite w pilotażu → PostgreSQL w produkcji; pliki poza bazą
- pliki od użytkowników: typ sprawdzany po bajtach, skan ClamAV (gdy jest), obrazy zawsze re-encodeowane
- Redis (opcjonalnie): cache odpowiedzi, limity zapytań, pub/sub dla powiadomień
- Nominatim / OpenStreetMap przez własne proxy z limitem jednego zapytania na sekundę
- e-mail: jeszcze nie — jedyna brakująca usługa

Zasady przekrojowe

sanityzacja treści po obu stronach (bleach + DOMPurify) · limity zapytań na logowanie, rejestrację, uploady · wyłącznik każdej funkcji · konta dzieci przez opiekuna i minimalizacja danych (RODO art. 8) · brak reklam i śledzenia · dwie osie języka: interfejs osobno, wersje treści osobno · każda zmiana ma autora i historię

Jakość i wdrożenie

1 441 testów backendu · 46 scenariuszy w prawdziwej przeglądarce (1 314 sprawdzeń, Playwright) · audyt dostępności axe, 22 strony · wdrożenie: Apache + mod_wsgi na jednym serwerze, pakiet aktualizacji z runbookiem i testem dymnym · kod MIT — szkoła lub uczelnia uruchamia własną kopię

Wyzwania techniczne: rozwiązane, do zrobienia, zaprojektowane

Rozwiązane i sprawdzone

- matematyka w treści: LaTeX przeżywa Markdown i sanityzację — sprawdzone mechanicznie na 2 241 polach, 0 błędów
- równoczesna moderacja na SQLite: wyścigi rozwiązane atomowymi aktualizacjami, nie blokadami
- powiadomienia na żywo bez zajmowania serwera: SSE + Redis pub/sub, limit dwóch połączeń na konto
- pliki od obcych: typ po bajtach, skan, obrazy nigdy nie są bajtami z uploadu; EXIF usuwany
- pierwsze malowanie strony bez czekania na aplikację: prerendering i szkielet ładowania

Do zrobienia przed skalą

- PostgreSQL zamiast SQLite; Redis w produkcji, żeby limity liczyły się wspólnie
- prawdziwy e-mail: reset hasła, powiadomienia, potwierdzenie adresu uczelnianego
- CI: testy przy każdej zmianie; kopie zapasowe i monitoring
- blokada po nieudanych logowaniach; bilet do strumienia powiadomień zamiast tokenu w adresie
- ClamAV w produkcji — dziś skan jest uczciwie oznaczony jako „nie wykonano”

W grancie

- podpowiedzi AI wybierane z rozwiązań zweryfikowanych przez ludzi
- ścieżka „wklej z czatu” z oznaczeniem „z pomocą AI, czeka na recenzję”
- generator sprawdzianów dla nauczycieli (freemium)
- prosta kolejka recenzji dla seniorów: jeden ekran, duża czcionka
- strefy czasowe w rezerwacjach; tłumaczenia maszynowe jako szkice do recenzji — faza 2

Zaprojektowane, jeszcze nie zbudowane

- system reputacji: dwie drabiny — co wolno robić i co wolno robić z cudzą pracą (opis publiczny na /levels)
- logowanie uczelniane: USOS (OAuth 1.0a, dane dostępne od każdej uczelni osobno), Google, Apple, GitHub — dziś uczciwe atrapy
- wyszukiwarka ludzi i treści w kursach; edycja zaproszeń
- płatności — świadomie nie: ceny są informacyjne

Każdy punkt z kolumn 2–4 ma miejsce w budżecie (slajd 16) albo jest świadomie odłożony. Nie obiecujemy rzeczy, których nie ma w planie.

Jedna baza, jeden mechanizm, cztery wejścia

Uczeń 12–19

DZIŚ

- pasmo „szkoła średnia”
- konto zakłada opiekun (poniżej 16 lat); widzi i może usunąć wszystko, co dziecko napisało
- komentarze i obrazki dzieci zawsze czekają na moderatora

Z GRANTEM

- 500 zadań maturalnych z rozwiązaniami (lato 2027)
- pierwsza szkoła partnerska; generator sprawdzianów dla nauczyciela

Student

DZIŚ

- 745 zadań UW, dyskusje, „Mój zestaw”
- kursy prowadzone przez użytkowników, wydarzenia z programem
- korepetycje z mapą — zbudowane, zamrożone na czas grantu

Z GRANTEM

- 300 aktywnych w sesji zimowej
- 3 uczelnie do końca 2027

Dorosły

DZIŚ

- pasmo „dorośli”; kursy prowadzone przez użytkowników
- dział „Finanse osobiste” — już istnieje
- przebranżowienie: matematyka dla programistów, statystyka

Z GRANTEM

- moduł finansów: pierwsza praca, kredyt, podatki

Senior

DZIŚ

- pasmo „seniorzy”; „Aa” i wysoki kontrast
- trzy role: recenzent, czytelnik-tester, współautor finansów
- zero reklam, nic do instalowania

Z GRANTEM

- pilotaż w 3 miastach: 30 seniorów, animator społeczności
- moduł finansów 60+: emerytura, oszczędzanie, oszustwa

Pasmo wiekowe to pole na każdej treści i filtr na każdej liście: dziesięciolatek i emerytka nie widzą tego samego ekranu — ale wnuk i babcia pracują na tym samym zadaniu.

Edukacja finansowa i sztuczna inteligencja

Finanse osobiste w rytmie pokoleń

- Dział „Finanse osobiste” już istnieje na edmat.net.
- Kurs autorski młodych ekonomistów (Natalia Prus): budżet, procent składany, kredyt, IKE/IKZE, inflacja, podatki — jako **zadania z rozwiązaniami** sprawdzanymi tak samo jak zadania z analizy.
- Seniorzy współtworzą i recenzują: budżet domowy, bezpieczne oszczędzanie, oszustwa „na wnuczka” i na BLIK — doświadczenie, którego nie ma w podręczniku.
- Materiały polecane, np. blog Marcina Iwucia — prosty język, bez sprzedaży produktów.
- Moduł dla maturzystów (pierwsze własne pieniądze) i dla seniorów (emerytura, oszczędzanie, cyberoszustwa) — prowadzony przez ludzi, którym ufają.

AI ugruntowane w tym, co sprawdzili ludzie

- **Nie budujemy własnego modelu.** Budujemy warstwę, której modelom brakuje: weryfikację.
- Podpowiedzi sokratejskie: AI wybiera wskazówkę z rozwiązań zweryfikowanych przez ludzi — nigdy nie generuje rozwiązania „z głowy”. To jedyna praca nad AI w grancie.
- Generator sprawdzianów dla nauczyciela: unikalne zestawy z bazy, z rozwiązaniami sprawdzonymi przez ludzi — funkcja, za którą szkoła lub rada rodziców zapłaci symboliczny abonament.
- Wstępne sortowanie kolejki moderacji: duplikaty, brakujące kroki, podejrzone obrazki.
- Szkice tłumaczeń PL / EN / UK z zachowaniem LaTeX: model danych gotowy — faza 2, po walidacji rdzenia.
- Sami budujemy z agentami AI — wiemy, co potrafią i gdzie kłamią.

Znamy ją, bo z niej korzystaliśmy przed każdym egzaminem

KTO	CO DAJE	CZEGO NIE DAJE
Brainly, Zadane.pl	odpowiedź do pracy domowej w sekundę	weryfikacji; jest za to reklama; poziom szkolny
ChatGPT i podobne	dostępność od ręki, każdy temat	pewności — w zadaniach ścisłych regularnie błędne, bez znajomości programu; podaje wynik zamiast prowadzić
Khan Academy	świetne wideo na poziomie szkolnym	polskich zadań uczelnianych, społeczności, języka polskiego
Kampus (Moodle), LMS	materiały prowadzącego dla jego kursu	otwartości — zamknięte per kurs, znikają po semestrze; bez puli rozwiązań
Librus, Vulcan	dziennik i komunikacja ze szkołą	treści do nauki — to nie jest ich zadanie
Math StackExchange	wysoka jakość odpowiedzi	języka polskiego, mapowania na program, formy do nauki przed egzaminem
e-korepetycje.net, Preply	rynek korepetytorów	treści — korepetycje bez zadań, które można razem przerobić

Tylko EdMat — i to już działa: ✓ zweryfikowane rozwiązania jako mechanizm ✓ treść zmapowana na program ✓ wersje językowe treści recenzowane osobno ✓ wszystkie pokolenia z bezpiecznymi ustawieniami domyślnymi ✓ kod otwarty, bez reklam

Fosa to nie kod (MIT). To zweryfikowana baza zmapowana na polski program, reputacja recenzentów i społeczność, która ją tworzy. Brainly czy OpenAI mogą dodać przycisk „zweryfikowane” w rok; nie mają ludzi, którzy ręką za rozwiązanie nazwiskiem — a tych się nie kupuje, tych się buduje.

Dla kogo — i jak wielu

1,32 mln

studentów w Polsce (GUS, rok akademicki 2025/26) — pierwszy krąg: kierunki ścisłe UW

321 tys.

zdających maturę w 2026 r. (CKE) — i tyle samo rodziców, którzy szukają czegoś lepszego niż Brainly

10 mln

osób w wieku 60+, 26,6% ludności (GUS 2024) — w tym emerytowani nauczyciele i wykładowcy

125,9 tys.

słuchaczy 747 uniwersytetów trzeciego wieku (GUS 2024/25) — nasze wejście do seniorów

Pierwszy krąg — 2026/27

Wydział Fizyki UW i kierunki matematyczne: kilka tysięcy studentów, do których docieramy przez prowadzących zajęcia, nie przez reklamę.

Drugi krąg — 2027

Licea w Warszawie (matura rozszerzona z matematyki i fizyki), uniwersytety trzeciego wieku w trzech miastach, studenci z Ukrainy przez wersje językowe treści.

Trzeci krąg — 2028

Każda szkoła, w której nauczyciel generuje sprawdziany z bazy, i każda uczelnia, która uruchomi własną, bezpłatną kopię — to zasięg. Skąd pieniądze na utrzymanie: slajd 17.

Wiemy, kogo nie obsługujemy w 2027: dzieci poniżej 12 lat inaczej niż przez konto opiekuna i treści dobrane przez dorosłego. Pasma „najmłodszy” istnieje w modelu, ale nie obiecujemy dla niego produktu w tym grancie.

Krótkie horyzonty, sprawdzalne liczby

Koniec 2026

- 300 aktywnych studentów UW w sesji zimowej; 30 z nich dodało rozwiązanie (także z pomocą AI)
- pierwsze 30 wywiadów i testów z użytkownikami
- kurs „Finanse osobiste” v1
- zespół recenzentów: 6 doktorantów i asystentów, pierwsi emerytowani wykładowcy

Lato 2027

- 500 zadań maturalnych ze zweryfikowanymi rozwiązaniami
- pilotaż seniorów w pierwszym mieście: 10 osób w trzech rolach
- podpowiedzi AI ugruntowane w puli — wersja testowa
- generator sprawdzianów w 2 liceach — wersja testowa

Koniec 2027

- 5 000 zarejestrowanych, 3 000 zadań, 3 uczelnie
- 30 seniorów w 3 miastach; utrzymanie po 3 miesiącach co najmniej 60%
- fundacja zarejestrowana; pierwszy wniosek o grant instytucjonalny (FERS) złożony
- 10 szkół z generatorem sprawdzianów; pierwszy partner CSR ścieżki finansowej

Jak mierzymy: aktywni użytkownicy w sesji egzaminacyjnej · liczba zrecenzowanych rozwiązań i czas do recenzji · odsetek zadań ze znakiem ✓ · utrzymanie seniorów po 3 miesiącach · szkoły z generatorem sprawdzianów. Wyniki publikujemy co kwartał, publicznie.

Co może pójść nie tak — i co z tym robimy

Dotarcie do zajętego studenta

Ryzyko. Student przed sesją nie szuka nowego portalu — ma PDF-y, grupę na czacie i ChatGPT.

Co robimy. Wchodzimy przez prowadzących zajęcia (zestaw na kolokwium jest linkiem do EdMat), w sesji, kiedy potrzeba jest największa, i przez prof. Dragana. Do czytania nie trzeba konta ani instalacji; „Mój zestaw” daje arkusz do wydruku od razu.

Miernik. 300 aktywnych w sesji zimowej; odsetek, który wraca w sesji letniej.

Przekonanie studenta, żeby oddał to, co robi z AI

Ryzyko. Rozwiązanie z ChatGPT łąduje w zeszycie i ginie — razem z błędem, którego nikt nie wyłapał.

Co robimy. Ścieżka „wklej rozwiązanie z czatu”: prompt i odpowiedź trafiają do puli z oznaczeniem „z pomocą AI, czeka na recenzję”. Recenzent sprawdza, student dostaje reputację i znak przy nazwisku, prowadzący może przyznać punkty za zweryfikowany wkład. Student dostaje weryfikację, której AI mu nie daje — a my zamieniamy konkurenta w źródło treści.

Miernik. 10% aktywnych z co najmniej jednym dodanym rozwiązaniem (30 osób w sesji zimowej); czas do recenzji poniżej 7 dni.

Recenzentów-seniorów za mało lub za wolno

Ryzyko. Emerytowani matematycy to promil seniorów; recenzja może stanąć w kolejce.

Co robimy. Trzy role zamiast jednej, rekrutacja poza UTW (emerytowana kadra UW, sekcje emerytów ZNP), animator społeczności na pół etatu; doktoranci jako rezerwa recenzji; status „czeka na recenzję” widoczny, nie ukryty.

Miernik. co najmniej 10 recenzentów zadań po 3 miesiącach; utrzymanie 60%; kolejka recenzji poniżej 7 dni.

Jakość przy wzroście: śmieci i błędne rozwiązania

Ryzyko. Więcej zgłoszeń to więcej błędów i spamu — w matematyce błąd w rozwiązaniu jest gorszy niż jego brak.

Co robimy. Auto-ukrycie po zgłoszeniach 20% czytających (min. 3), reputacja z zakresem działu, historia edycji, treści dzieci zawsze czekają na moderatora, AI sortuje kolejkę. Znak ✓ wyliczany z faktów, nie przyznawany ręcznie.

Miernik. odsetek zadań ze znakiem ✓; zgłoszenia na 1 000 wyświetleń; czas od zgłoszenia do decyzji.

Największe ryzyko nazwaliśmy sami: jeśli w sesji zimowej nie będzie 300 aktywnych i 30 osób, które dodały rozwiązanie, wiemy to w lutym 2027 — i piszemy o tym w pierwszym raporcie kwartalnym, publicznie.

450 tys. zł na 15 miesięcy (grudzień 2026 – luty 2028)

Treści i ich weryfikacja — 1 500 nowych zadań (matura, I rok), recenzenci, kurs finansów		35% 157 tys. zł
Rozwój produktu — podpowiedzi AI ugruntowane w puli, generator sprawdzianów dla nauczycieli, prosta kolejka recenzji dla seniorów		25% 112 tys. zł
Pilotaż międzypokoleniowy — 3 miasta, 30 seniorów w 3 rolach, animator społeczności (½ etatu), rekrutacja przez ZNP, UTW i emerytowaną kadrę UW		20% 90 tys. zł
Infrastruktura, bezpieczeństwo, prawo — serwery, audyt, fundacja, RODO dla kont dzieci, wnioski grantowe		10% 45 tys. zł
Badania z użytkownikami — 60 wywiadów i testów, dwie rundy przed każdym wdrożeniem		5% 23 tys. zł
Promocja i społeczność — kampania z prof. Andrzejem Draganem, wydarzenia na UW i w szkołach		5% 23 tys. zł

Przy nagrodzie 300 lub 200 tys. zł skalujemy proporcjonalnie — **20% na pilotaż z seniorami zostaje**. Treści, kursy otwarte i cała baza pozostają bezpłatne; grant nie kupuje reklam i nie buduje modułów spoza trzech priorytetów.

Czego potrzebujemy — i co z tego ma ING

Potrzebujemy

- **Wsparcia finansowego** — grant wg budżetu ze slajdu 16.
- **Wsparcia merytorycznego** — warsztaty i mentoring: model organizacji (fundacja z działalnością gospodarczą), wycena abonamentu generatora sprawdzianów, umowy o treści.
- **Kontaktów** — szkoły i uczelnie, sekcje emerytów ZNP i UTW, firmy z portfolio ING, które szkolą pracowników z matematyki i statystyki.
- **Promocji** — finał, kanały ING; po naszej stronie: prof. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki UW.

Co z tego ma ING

- **Edukację finansową, która nie jest reklamą** — zadania i kurs sprawdzane jak matematyka, przez młodych ekonomistów i seniorów-recenzentów.
- **Zasięg międzypokoleniowy** w jednym produkcie: uczeń, rodzic (także pracownik ING), dziadek.
- **Mierzalne, publiczne rezultaty** — liczby ze slajdu 14 publikujemy co kwartał.
- **Rolę partnera strategicznego ścieżki finansowej** — mecenat, nie reklama: z nazwiskiem recenzenta, nie z logo produktu.

Utrzymanie po grancie, realistycznie: treści zawsze bezpłatne. Nie liczymy na hosting dla szkół ani na prowizje od korepetycji. Trzy źródła: **(1)** mecenat i CSR partnerów ścieżki finansowej i technologicznej; **(2)** granty instytucjonalne na edukację cyfrową i integrację międzypokoleniową — FERS, NCBR, programy MEN; **(3)** freemium: generator unikalnych sprawdzianów i kartkówek z bazy, z rozwiązaniami sprawdzonymi przez ludzi, za symboliczny abonament szkoły lub rady rodziców.

Kto to robi — członkowie założyciele

PP

Piotr Putyło

lider projektu; architektura i większość kodu; prowadzi projekt od lipca 2026

student Wydziału Fizyki UW

MN

Marysia Nazarczuk

treści matematyczne: zgłoszenie, korekta i recenzja całej bazy 745 zadań

matematyka — licencjat, II rok studiów magisterskich; studia licencjackie z fizyki i informatyki

MP

Marc van der Ploeg

strategia, model organizacji i finansowania; głos rynku w zespole

wieloletnie doświadczenie w innowacjach w biznesie; zasiadał w jury konkursów dla start-upów, także dla ING

KG

prof. Katarzyna Grabowska

opieka naukowa; kierownictwo badawcze projektu

Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW

WSPARCIE I WSPÓŁPRACA

prof. Andrzej Dragan

wsparcie w mediach społecznościowych (potwierdzone) — fizyk, Wydział Fizyki UW, jeden z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorów fizyki w Polsce

Natalia Prus

współpraca: kurs finansów osobistych i przedsiębiorczości; prowadzi dział „Finanse osobiste”

Zespół łączy matematykę i fizykę na poziomie uniwersyteckim (treści i ich weryfikacja), inżynierię oprogramowania (działający, testowany serwis) oraz doświadczenie biznesowe i ekonomiczne (model organizacji, edukacja finansowa). Brakujące ogniwo nazywamy wprost i finansujemy z grantu: animator społeczności seniorów (½ etatu, pilotaż). Zgłoszenie składa Piotr Putyło jako Młody Naukowiec — reprezentant Zespołu.

Co możesz zrobić dziś — zanim ktokolwiek przyzna grant

Studencie

Rozwiąż zadanie na edmat.net. Utknąłeś? Zapytaj w dyskusji. Rozwiązałeś z czatem? Wklej — recenzent sprawdzi, Ty dostaniesz znak przy nazwisku.

→ edmat.net

Prowadzący, doktorancie

Zostań opiekunem działu, który prowadzisz: zestaw na kolokwium jako link, recenzja rozwiązań Twoich studentów.

→ [jedna wiadomość do nas](#)

Emerytowany nauczycielu, seniorze

Recenzuj, testuj zrozumiałość, współtwórz dział finansów. Duża czcionka, zero reklam, nic do instalowania.

→ [warsztat w UTW albo kontakt](#)

Szkoło

Pilotaż generatora sprawdzianów z rozwiązaniami sprawdzonymi przez ludzi (2027) — szukamy pierwszych dwóch liceów.

→ [zgłoś szkołę](#)

Uczelnio

Własna kopia na licencji MIT; logowanie przez USOS potrzebuje tylko danych dostępowych od uczelni.

→ [dane dostępowe USOS](#)

Partnerze, ING

Mecenat ścieżki finansowej: zadania i kurs sprawdzane jak matematyka, z nazwiskiem recenzenta, nie z logo produktu.

→ [porozmawiajmy](#)

Kontakt: Piotr Putyło · p.putylo@student.uw.edu.pl · edmat.net · kod: github.com/tryingtodosth/edmat (MIT) — programisto, pull request mile widziany.

Skąd wzięły się liczby — i z czym to zbudowaliśmy

1. Claude (Anthropic)

Serwis zbudował zespół razem z agentami Claude Code: równoległe gałęzie, wspólne tablice zadań i „żywy plan” projektu; każda funkcja przechodzi test regresji i przejście w prawdziwej przeglądarce. Ta prezentacja i odpowiedzi w formularzu powstały z pomocą Claude — każdą liczbę sprawdził człowiek w źródłach obok. AI pisze, człowiek i testy weryfikują: ta sama zasada, co w produkcji.

2. Otwarte oprogramowanie

Django + Django REST Framework, SvelteKit + Svelte 5, KaTeX, Paraglide, Tiptap, Leaflet + OpenStreetMap / Nominatim, DOMPurify + bleach, Playwright, ClamAV, Redis, django-postman, PDF.js — na licencjach otwartych; nasz kod: MIT.

3. Recenzje robocze

Przegląd „w roli kapituły” wykonany z użyciem Gemini (Google), 16.09.2026 — na jego trzy uwagi odpowiadamy na slajdzie 15; uwagi Marca van der Ploega z 11.09.2026.

Dane

- **GUS**, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2025/2026 — 1 322,8 tys. studentów (stat.gov.pl).
- **CKE**, wyniki egzaminu maturalnego 2026 — 321 314 zdających.
- **GUS**, Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2024 r. — blisko 10 mln osób 60+, 26,6% ludności.
- **GUS**, Uniwersytety trzeciego wieku w roku akademickim 2024/2025 — 747 placówek, 125,9 tys. słuchaczy.
- **ING Bank Śląski**, Regulamin konkursu w ramach Programu Grantowego ING, 9. edycja, obowiązuje od 8.07.2026 — kryteria oceny i harmonogram.
- **edmat.net**, publiczne API i repozytorium, stan na 16.09.2026 — 745 zadań, 742 zweryfikowane, 9 materiałów; 1 441 testów backendu uruchomionych tego dnia, 46 scenariuszy e2e (1 314 sprawdzeń), 2 094 komunikaty w każdym z 2 języków.